

1. Ejercicio fácil

Cinco primos realizan una rifa en la que venden 100 boletos en total, uno por persona; ellos deciden conceder 3 premios y cada uno compra un boleto. ¿Cuál es la probabilidad de que los organizadores ganen

- a) Todos los premios?
- b) Dos de los premios?
- c) Ninguno de los premios?

Solución:

Se tienen 100 boletos vendidos, de los cuales 5 son de los organizadores y 95 de otras personas, además de los 100 boletos hay 3 que tienen premios. Así las cosas, el número total de formas de escoger los 3 ganadores es:

$$\binom{100}{3}$$

Entonces:

- a) El número de formas favorables, es decir de que 3 de los 5 organizadores ganen los premios es:

$$\binom{5}{3}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que los organizadores ganen todos los premios es:

$$\frac{\binom{5}{3}}{\binom{100}{3}} = 0,000061$$

- b) El número de formas favorables, es decir de que 2 de los 5 organizadores ganen los premios es:

$$\binom{5}{2} \cdot \binom{95}{1}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que los organizadores ganen todos los premios es:

$$\frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{95}{1}}{\binom{100}{3}} = 0,00587$$

- c) El número de formas favorables, es decir de que ninguno de los 5 organizadores ganen un premio es:

$$\binom{5}{0} \cdot \binom{95}{3}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que los organizadores ganen todos los premios es:

$$\frac{\binom{5}{0} \cdot \binom{95}{3}}{\binom{100}{3}} = 0,855$$

2. Ejercicio Medio

Suponga que usted tiene una cuadrícula de 7×1 y se tienen 2 tipo de ladrillos, uno rojo de 2×1 , es decir ocupa 2 casillas seguidas y otro azul de 1×1 . ¿De cuántas formas distintas se puede cubrir la cuadrícula usando solamente este tipo de ladrillos?

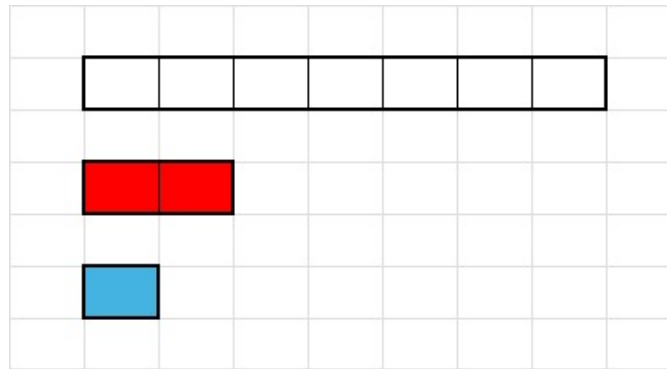


Figura 1: Cuadrícula y ladrillos.

Solución:

Suponga que se tienen k ladrillos, los cuales ocupan $2k$ casillas de la cuadrícula 7×1 , quiere decir que sobran $7 - 2k$ y estas se llenan con ladrillos azules, así que, $k \leq 3$ y el número total de ladrillos es $7 - 2k + k = 7 - k$. Entonces para elegir los k ladrillos rojos del total $7 - k$ sería así:

$$\binom{7-k}{k}$$

Finalmente, la cantidad de formas se encuentra así:

$$\sum_{k=0}^3 \binom{7-k}{k} = \binom{7}{0} + \binom{6}{1} + \binom{5}{2} + \binom{4}{3} = 1 + 6 + 10 + 4 = 21$$

Además, a continuación se muestran las 21 formas:

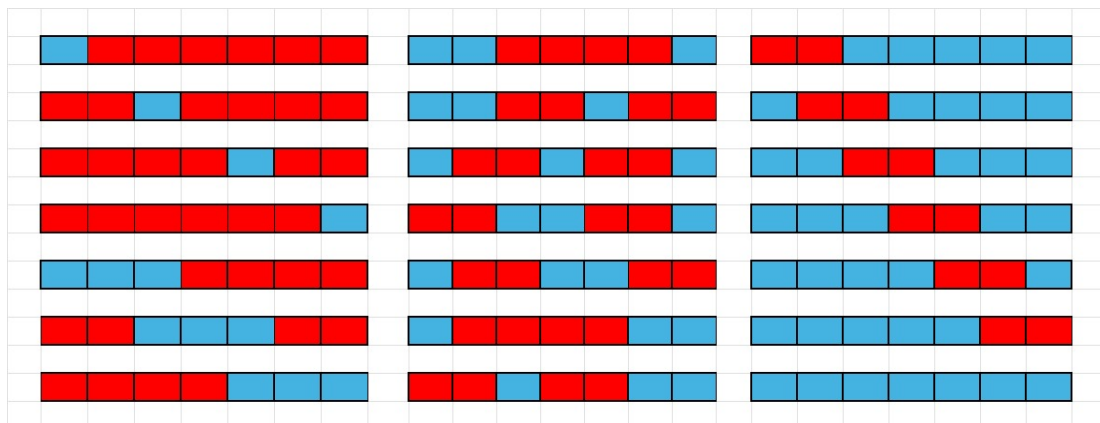


Figura 2: 21 formas.

3. Ejercicio Difícil: Urna cambiante avanzada

Una urna contiene n bolas blancas y m bolas negras. En cada paso, se van sacando dos bolas aleatoriamente, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

- Si salen del mismo color, se devuelve una bola negra.
- Si salen de distinto color, se devuelve una bola blanca.

El proceso sigue hasta que en la urna quede una sola bola. ¿Cuál es la probabilidad de que la última bola sea blanca?

Bibliografía:

William Feller, An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. I.

Project Euler, Problem 114. Counting Block Combinations I.

Wackerly, D. D., Mendenhall, W., Scheaffer, R. L. (2010). Mathematical statistics with applications (7th ed.). Cengage Learning.